

Plan de Trabajo del G1

TP1: Sistemas Electrónicos



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

TALLER DE PROYECTOS 1: SISTEMAS ELECTRÓNICOS

BARRIGON GOMEZ, MIGUEL

MEDRANO PAREDES, MARIO

RUIZ DE LAS HERAS, CLARA

SANCHEZ VALENCIA, VICTOR

Semana	Actividad	Horas
1	Especificación del proyecto Definición de objetivos	4
2	Especificación del proyecto Estudio sistema	1
3	Diseño electrónico y captura esquemática Búsqueda de componentes Posicionado componentes Creación de nuevos componentes Documentación esquemático. Control de cambios Análisis consumo eléctrico Análisis disipación de potencia Rutado de conexiones Generación de listado de materiales (BOM)	7
4	Diseño electrónico y captura esquemática Búsqueda de componentes Posicionado componentes Creación de nuevos componentes Documentación esquemático. Control de cambios Análisis consumo eléctrico Análisis disipación de potencia Rutado de conexiones Generación de listado de materiales (BOM)	9,5
5	Diseño de la placa de circuito impreso Creación de huellas de nuevos componentes Posicionado de componentes Definición de borde y zonas de conectores Rutado de conexiones Planos de disipación térmica Planos de masa y otros Documentación: serigrafía. Control de cambios Documentación: acotaciones geométricas Generación de ficheros para el fabricante (gerber)	7,5
6	Diseño de la placa de circuito impreso Creación de huellas de nuevos componentes Posicionado de componentes Definición de borde y zonas de conectores Rutado de conexiones Planos de disipación térmica Planos de masa y otros Documentación: serigrafía. Control de cambios Documentación: acotaciones geométricas Generación de ficheros para el fabricante (gerber)	4
7	Fabricación de la placa de circuito impreso Envío al fabricante Recepción y revisión Montaje de componentes	4
8	Fabricación de la placa de circuito impreso Envío al fabricante Recepción y revisión Montaje de componentes	2

9	Realización Firmware (uC/FPGA). Simulación y depuración Control de elementos hardware: drivers Verificación Programa principal. Especificaciones Documentación firmware. Control de cambios	9
10	Realización Firmware (uC/FPGA). Simulación y depuración Control de elementos hardware: drivers Verificación Programa principal. Especificaciones Documentación firmware. Control de cambios	4
11	Verificación hardware Verificación inicial Verificación firmware Resolución de problemas Análisis de prestaciones Montaje final. Piezas mecánicas	4
12	Verificación hardware Verificación inicial Verificación firmware Resolución de problemas Análisis de prestaciones Montaje final. Piezas mecánicas	4
13		7
14		18
15	Documentación Realización informe	
	TOTAL	

Diario

Semana 15/9-19/9

(Planificación: Definición de objetivos)

Durante esta semana se ha iniciado la asignatura de TP1-SE el martes 16 con una clase de 2h en la que se ha explicado la idea del proyecto, los contenidos de la asignatura y la forma de trabajo, además de todas las herramientas que se van a emplear. En la segunda sesión del día 19 de septiembre (1h) se ha terminado la introducción al proyecto con diferentes métodos de gestión de este. En esta sesión se han establecido los grupos de trabajo y se ha comenzado con la estimación temporal del proyecto con el método Gantt que se adjunta (1h).

Semana 22/9-26/9

(Planificación: Especificaciones del sistema)

El martes tuvimos 1h de clase donde conocimos las especificaciones hardware y como usar proteus, además de una hora donde Mario y Miguel empezaron con los diseños de las PBC's y Victor y Clara terminaron el diagrama Gantt (1h). El miércoles por la tarde Miguel dedicó tiempo extra en la realización de los esquemáticos del PCB2 (2h). En la clase del viernes continuamos con el desarrollo de los diseños de los esquemáticos de las PBC's (2.5h). En esta sesión se finalizaron los esquemáticos de las PCB1, PCB2 y PCB3, desarrollados por Mario, Miguel y Victor respectivamente. Clara comenzó el desarrollo de los esquemáticos correspondientes al PBC0.

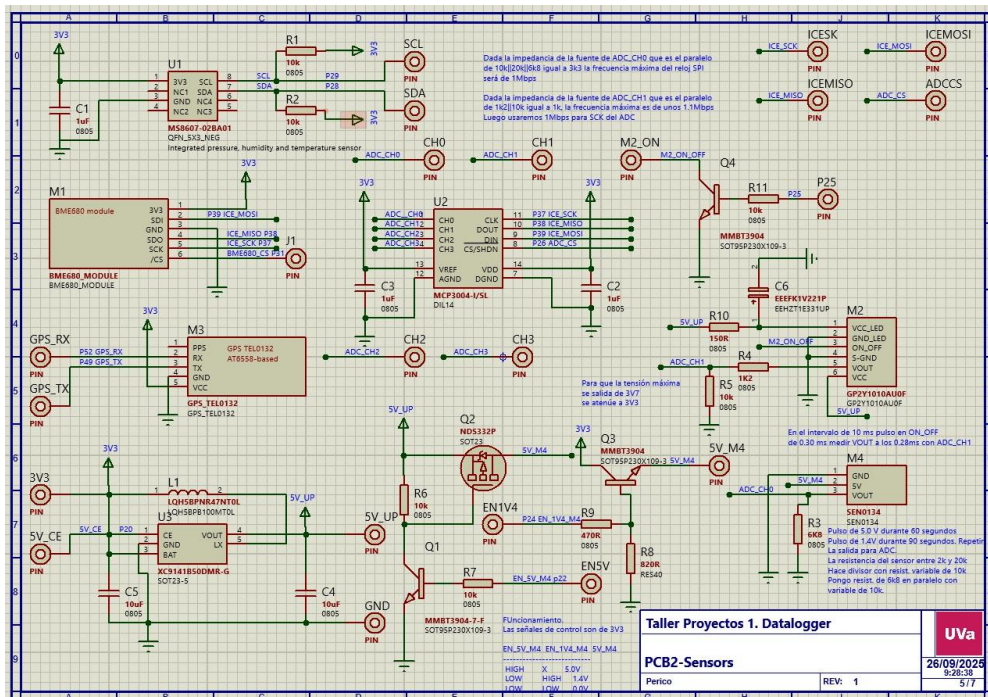


Figura 1. PCB2 Hoja raíz 1

Plan de Trabajo del G1 de TP1: Sistemas Electrónicos

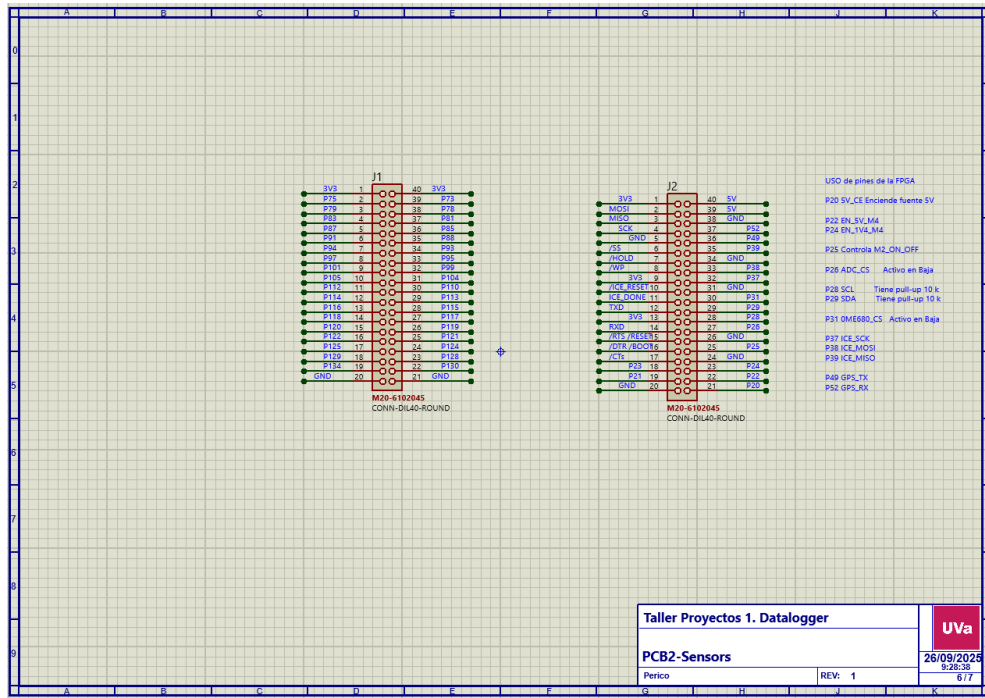


Figura 2. PCB2 Hoja raíz 2

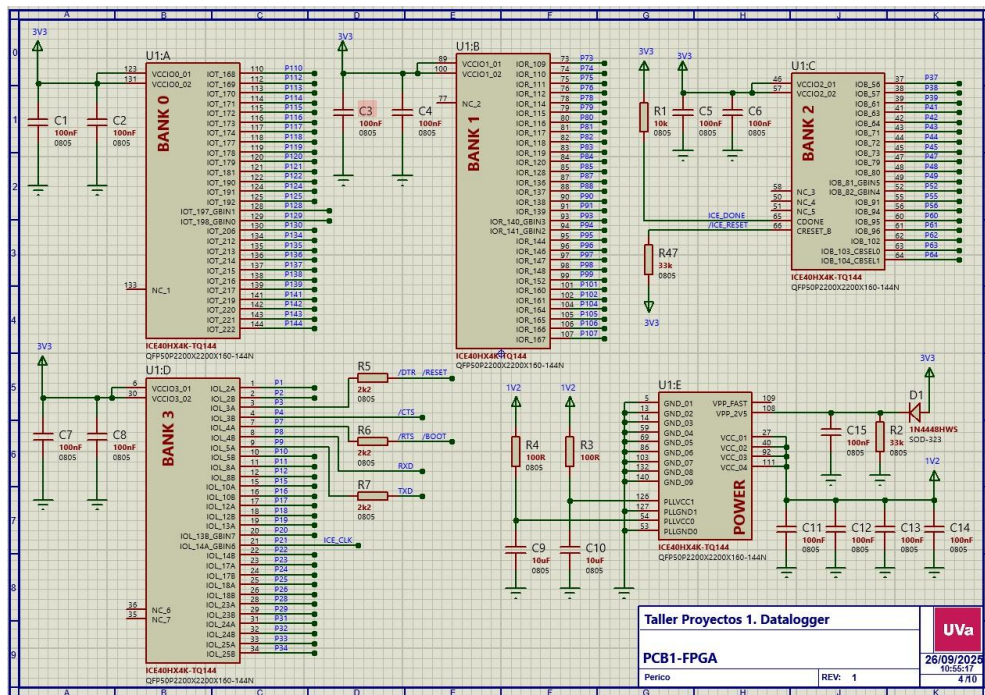


Figura 3. PCB1 Hoja raíz 1

Plan de Trabajo del G1 de TP1: Sistemas Electrónicos

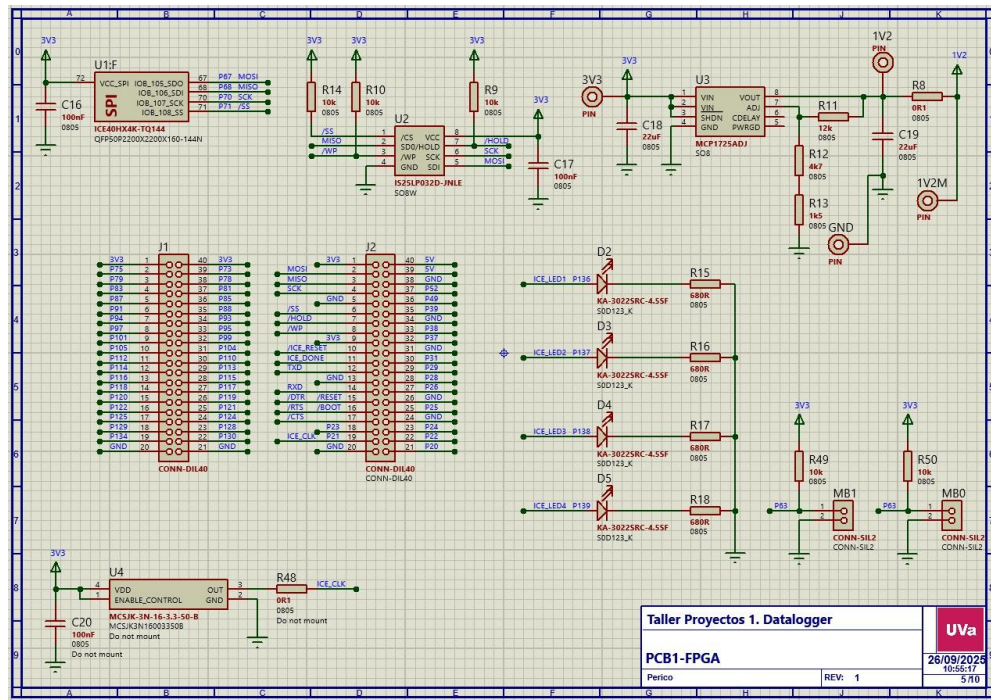


Figura 4. PCB1 Hoja raíz 2

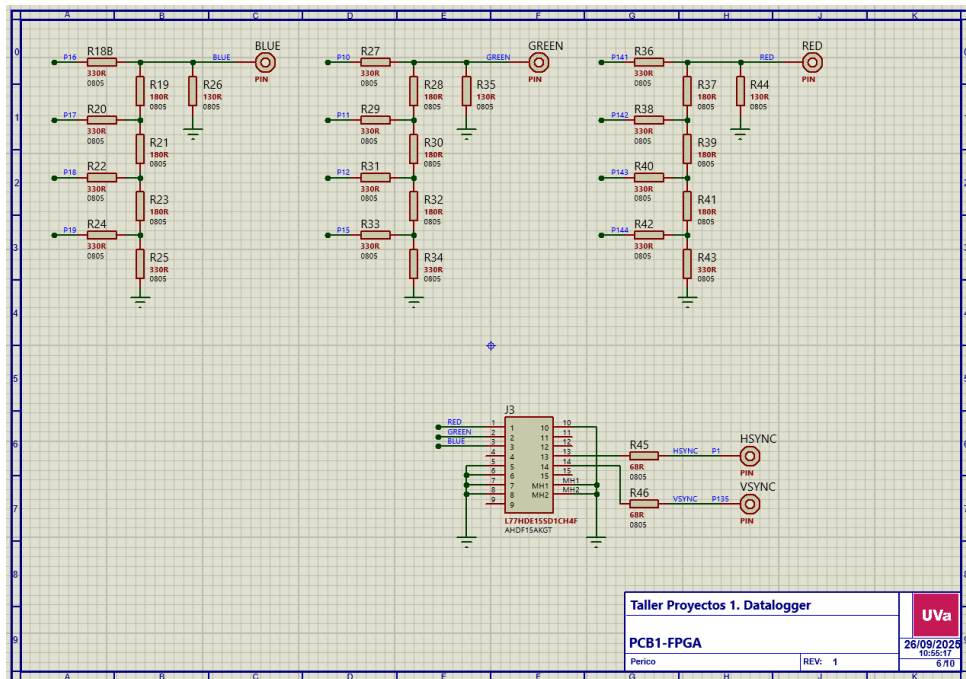


Figura 5. PCB1 Hoja raíz 3

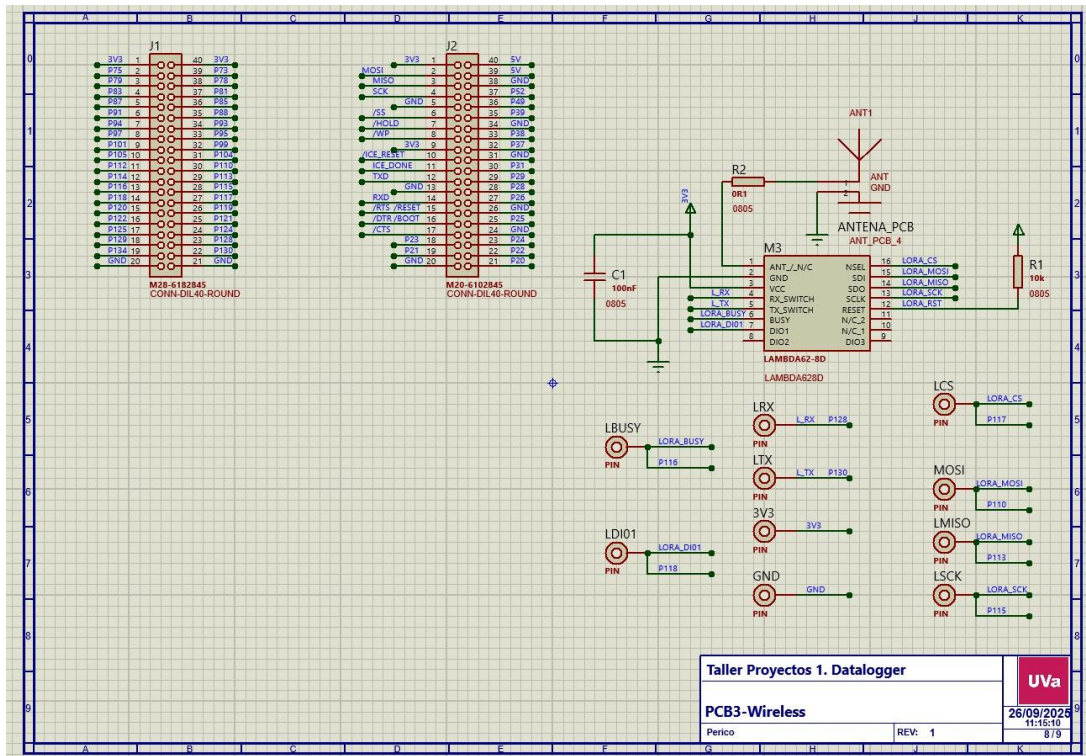


Figura 5. PCB1 Hoja raíz 3

Semana 29/9-3/10

(Planificación: Cálculo de costes y diseño de las PCBs)

En la sesión del martes se han realizado labores de actualización y refinado de los esquemáticos. Mario y Miguel comenzaron con la especificación de las PCBs mientras que Víctor y Clara se encargaban de comenzar con las hojas de coste y actualización de los diagramas Gant(1h). Clara dedico tiempo el jueves por la tarde para crear el logo y pensar en un nombre para nuestro grupo (2h).

En la sesión del viernes se continuo con las labores empezadas el martes dejando prácticamente acabadas las PCBs(dos de ellas no se van a poder mostrar por problemas para poder acceder a ellas al no haberse guardado correctamente) (2h).

Los esquemáticos se van a guardar en el Anexo 1 para así aligerar el peso de este archivo, y lo mismo se va a hacer con las PCBs en el Anexo 2. Se han introducido las imágenes actuales, cuando se realicen cambios las imágenes serán actualizadas.

Durante el fin de semana Víctor estuvo corrigiendo algunos de los comentarios del profesor durante la sesión. En concreto lo relativo a los ficheros BOM (que se encuentra en la carpeta BOM), además añadió el fichero final donde se detallará el proyecto en su conjunto, (1,5h).

Plan de Trabajo del G1 de TP1: Sistemas Electrónicos

Universidad de Valladolid
Desarrollo Práctico de Sistemas Electrónicos



Bill Of Materials for Taller Proyectos 1. Datalogger

Design Title Taller Proyectos 1. Datalogger
Author VIMMAC TECH
Document Number 1
Revision 3
Board PCB3-Wireless
Design Created martes, 7 de octubre de 2025
Design Last Modified martes, 7 de octubre de 2025
Total Parts In Design 20

Notes

Precios sin IVA (21%), VAT not added

No incluyen gastos de envío, shipping costs not included

Algunos valores corresponden con la compra de 10 uds o más, Some values correspond to the purchase of 10 units or more.

**Fuera de stock, referencia DigiKey: AP3216ID

1 Modules					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	M3	LAMBDA62-8D	LAMBDA628D	2988568	14,44€
Sub-totals:					14,44€
3 Capacitors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	C1	100nF	0805		0,168€
2	C2,C3		0805		
Sub-totals:					0,17€
2 Resistors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	R1	10k	0805		0,175€
1	R2	0R1	0805		0,0939€
Sub-totals:					0,27€
14 Miscellaneous					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
10	3V3,GND,LBUSY,LCS,LDI01,LMISO,LRX,LSCK,LTX,MOSI	PIN	PIN		0€
1	ANT1		NULL		
2	J1,J2	M20-6102845	CONN-DIL40-ROUND	1569230	4,05€
1	L1		INDC3225X135		
Sub-totals:					8,10€
Totals:					22,98€

martes, 7 de octubre de 2025 19:36:55

Semana 06/9-12/10

(Planificación: análisis del consumo eléctrico)

El lunes tuvimos de nuevo una sesión de laboratorio, donde se enseñó como crear las huellas de los componentes y analizar el consumo eléctrico (1H). Además, continuamos realizando las huellas que se nos habían extraviado, actualizando el diagrama de Gantt y terminando con el Bill of Material (1 H).

Víctor actualizó el esquemático de la PCB3 debido a que íbamos a implementar una nueva antena con posibilidad de adaptación de impedancias con una red en forma de PI. Además, actualizó el BOM de la PCB3 con los nuevos componentes (0,5H).

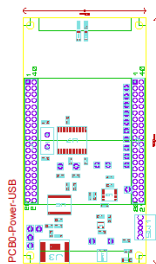
El martes, Miguel y Mario continuaron con las PCBs. Se diseñaron y crearon las huellas faltantes y se finalizó el posicionamiento de todas las huellas para las cuatro placas de circuito impreso. Se diseñó la antena y se realizaron los cambios correspondientes en su esquemático. Víctor y Clara continuaron con la planificación, la documentación, el BOM y comenzaron a elaborar el análisis térmico y eléctrico.

Semana 13/10-19/10

(Planificación: análisis del consumo eléctrico)

El lunes tuvimos sesión de laboratorio, donde la primera sesión estuvimos aprendiendo sobre la PCB2 de sensores, su funcionamiento general, patillaje, consumos, o señales de calibración (1h). En la segunda parte de la sesión, Mario y Miguel finalizaron con las PCB que presentaron problemas anteriormente, mientras Víctor y Clara estuvieron con el análisis eléctrico de las PCB 0 y 1, además de con la actualización de la documentación, planificación y control de cambios (1H)

El miércoles, Miguel, finalizó las PCB's 2 y 3, además de hacer el rutado de conexiones de estas PCB (2h)



Durante la sesión del viernes en el laboratorio se nos indicó cambios que debíamos hacer sobre los esquemáticos y las PCB, y nos pusimos a realizar estos cambios. Actualizamos la documentación, se finalizaron las PCBs 0 y 1 y sus rutados de conexiones. También continuamos con el análisis eléctrico. (2h)

El domingo Víctor finalizó el análisis eléctrico de la PCB 1 Y 3 (1h).

Plan de Trabajo del G1 de TP1: Sistemas Electrónicos

Power Calculations					Thermal Analysis						
Components	Conditions	Voltage (V)	Currents (µA)	Power (W)	Components	Conditions	Power	Max Power	Theta_jar	Temperature (C°)	
MCP73831T-2QACI/OT MCP172S-ADI E/SN	Charging $I_L = 0mA$, $V_{IN} = \text{Note 1}$ $V_{OUT} = 0.8V$ to $5.0V$	5	1500	0,0075							
CY65213-28P-VXI	USB 2.0 FS, UART at 1-Mbps single channel, no GPIO switching at $V_{CC} = 5 V$, $V_{DDO} = 5 V$	5	220	0,0011							
	Does not include current through the pull-up resistor on USBDP in USB suspend mode, the D+ voltage can go up to a maximum of 3.8 V.	5	18	0,00009							
		3,3		0							
LPC1112FD20/102 LPO BAT	Per supply pin	3,3	100000	0,33							
				0							
				0,33							
			</								

Semana 20/10-26/10

(Planificación: análisis del consumo eléctrico)

El lunes Víctor comenzó a redactar el inicio de la sección de planificación (0,5 h). El martes Víctor y Clara trabajaron en el análisis eléctrico y térmico de los componentes durante las 2 horas, finalizando el análisis eléctrico e iniciando el análisis térmico de la PCB 0. Mientras, Miguel trabajó en el modelado de la antena de la PCB3 mientras que Mario finalizaba el rutado de la PCB1. Además ambos corrigieron los errores señalados por el profesor, referentes al diseño de las PCBs.

El jueves Víctor finalizó la corrección de los ficheros BOM según las instrucciones del profesor (2h), pasando la información de los pdf a los BOM. Además Clara trabajó el análisis térmico de los componentes, finalizando el análisis térmico de las 4 PCBs (1h).

El viernes Miguel finalizó el modelado de la antena de la PCB3. Además Mario y Miguel finalizaron la elaboración de los ficheros gerber y en general de todos los ficheros asociados a la elaboración de los esquemáticos de las PCBs.

..	
Analisis Eléctrico y Térmico	analisis electrico
Ficheros Gerber	PDFs de las PCBs exportados y ficheros Gerber creados
Imagenes esquematicos y PCBs	PDFs de las PCBs exportados y ficheros Gerber creados
Project Backups	PDFs de las PCBs exportados y ficheros Gerber creados
DXFINFO.LOG	actualizado ficheros
TP1.bomt	Avances en PCB1 y PCB2
TP1DVC.LIB	Diagrama Gantt creado
TP1PKG.LIB	Add files via upload
TP1_G1.DO	Add files via upload
TP1_G1.EDF	Errores arreglados
TP1_G1.log	Errores arreglados
TP1_G1.pdsprj	Add files via upload
TP1_G1.pdsprj.SETI13.Invitado(pass user).workspace	PDFs de las PCBs exportados y ficheros Gerber creados
TP1_G1.sts	Errores arreglados
bestsave.rte	Errores arreglados

Semana 27/10-01/11

En esta semana se ha trabajado solo durante las dos horas de clase. Clara inicio el trabajo de la presentación. Víctor empezó el informe final. Mario y Miguel corrigieron un error de la PCB 3 relacionado con la antena, se "cosió" esa misma PCB y se corrigieron los tamaños de las pistas de alimentación de las distintas PCBs

Semana 3/11-9/11

El martes, todos los integrantes del grupo realizaron la documentación y el estudio inicial para los contenidos de la presentación oral. El viernes, se prepararon las transparencias colaborativas y se incluyeron imágenes y diagramas representativos.

Además, se corrigieron errores menores en el diseño, se exportaron los PDFs con todas las PCBs, y se modeló la antena a fabricar en el programa de simulación electromagnética Ansys HFSS.

Semana 10/11-16/11

Durante esta semana todos los miembros del equipo tuvieron exámenes de otras asignaturas de manera que no tuvieron tiempo para continuar con las presentaciones o el envío al fabricante.

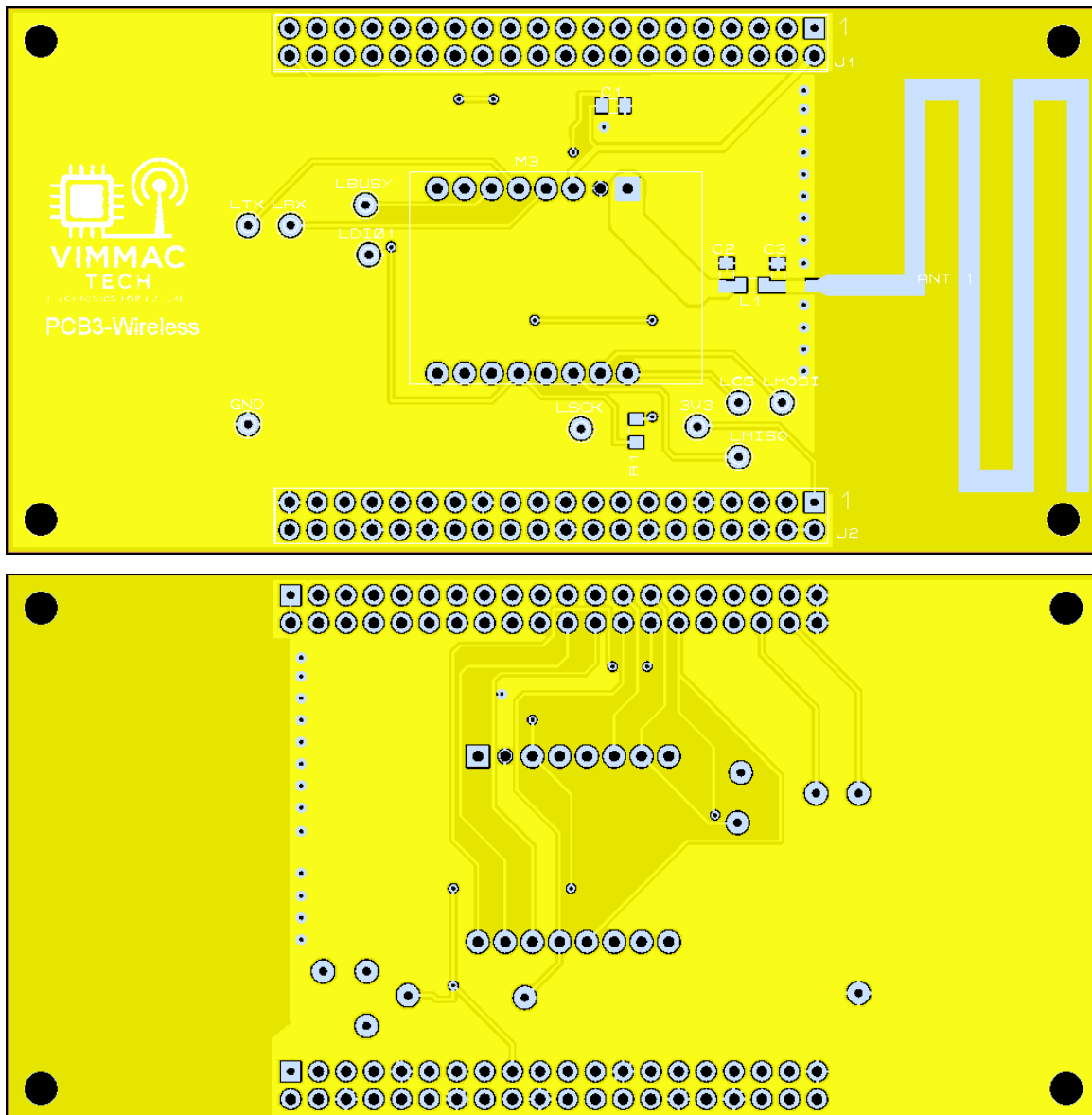
Semana 17/11-23/11

El martes antes de acudir a nuestra cita en el FABLAB, hicimos una revisión de la presentación que debíamos realizar para darnos cuenta que había algunas partes de esa presentación que no estaban completas. Llegada la hora fuimos a la visita de FABLAB donde nos enseñaron las herramientas de impresión 3D, escaner 3D, cortadora laser, ... También asistimos a una lluvia de ideas para dar una solución con las herramientas vistas de un problema real. Expusimos ante los compañeros dichas ideas y regresamos al aula. (2h)

El viernes tuvimos una nueva sesión de laboratorio donde se revisaron las placas de antena para poder hacer el pedido a la fabricación. Se realizó el pedido a fabricación de la PCB3.

También se actualizó el diagrama Gannt,

(2h)



Semana 24/11-30/11

Durante la sesión del martes dedicamos la primera hora y media a grabar el vídeo de YouTube para el cual durante los días anteriores preparamos la presentación. Cada uno de nosotros presentó la parte que se había preparado tanto en inglés como en español. La última media hora nos sirvió para familiarizarnos con el laboratorio donde se montarán las PCB ya que el profesor nos dio una charla informativa sobre los protocolos de seguridad en este laboratorio.

Durante la sesión del viernes recibimos una charla introductoria por el profesor, en la que se nos explicaron los principios básicos para soldar y montar PCBs. Se comenzó el montaje y durante la última media hora Clara y Miguel procedieron con la ejecución de LarVa, con el objetivo de observar los datos enviados en el osciloscopio.

Como observaciones hay que aclarar que la PCB3 ya se ha fabricado y que a día 28 se encuentra en envío.

Semana 01/12-07/12

En esta semana ambas sesiones se han estructurado de manera similar, en ellas nos hemos dividido en grupos de dos, Víctor y Mario, Miguel y Clara. Durante las sesiones, Víctor y Mario se han dedicado a soldar componentes a una de las PCBs, mientras que Clara y Miguel se han dedicado a la parte relacionada con LarVa, modificando los direccionamientos de memoria y aumentado esta.

Semana 08/12-14/12

A lo largo de la sesión del martes, Víctor y Mario finalizaron el soldado y montaje de las dos placas de circuito impreso. Tras acabar, se comprobó el hardware para verificar que todos los componentes funcionasen correctamente. Miguel y Clara siguieron con la programación de LarVa.

Durante la sesión del viernes, Víctor y Mario continuaron con la memoria final, la documentación y la organización general del proyecto. Miguel y Clara continuaron con el desarrollo y el testeo del software.

Semana 15/12-21/12

En la sesión del martes Clara y Miguel han continuado con las UARTs y el SPI necesarias para la comunicación con los diferentes periféricos, han comprobado que funcionasen y estuvieran bien. Mario y Víctor han continuado con la memoria y han empezado con la programación en C para poder leer los datos que manden cada sensor. (2h)

El jueves Miguel y Clara estuvieron en el laboratorio continuando con la programación de las UARTs y el PCIO (3h)

En la clase de jueves (muy navideña) hemos continuado arreglando los problemas de las UARTS, Víctor por su parte ha estado con la decodificación de las señales GPS, y ya ha conseguido que funcione. (2h)

```
Iniciando decodificador de sentencias GLL...
-----
[GLL DETECTADA]
  Latitud: 51.115681
  Longitud: 0.283586
  Hora UTC: 12:32:10
[GLL DETECTADA]
  Latitud: 51.115681
  Longitud: 0.283586
  Hora UTC: 12:32:10
[GLL] Senial no valida actualmente (Status V).
[GLL DETECTADA]
  Latitud: 51.125683
  Longitud: 0.298586
  Hora UTC: 12:32:13

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.331 s
Press any key to continue.
```

Semana 12/01-18/01

Durante la clase del lunes se trabajó repasando los avances realizados en el proyecto, así como repartiendo las tareas restantes entre los 4 miembros del grupo (2h). Además, por la tarde Mario trabajó en la programación de los sensores necesarios para el

proyecto (3h).

Durante la tarde del martes Miguel y Clara estuvieron trabajando en la programación de las UARTS y SPI. Tras varias pruebas finalmente se detectó un fallo en una de las PCBs (4h).

El miércoles Miguel, Víctor y Clara trabajaron brevemente comprobando el funcionamiento del Datalogger una vez sustituidas las placas problemáticas por unas nuevas (3h).

El jueves Miguel trabajó por la tarde ajustando variables en el problema general y creando el script del módulo LoRa(4h).

Durante la clase del viernes continuamos con la integración de los sensores y el módulo LoRa en el programa(2h).